

Esame scritto, 27.07.2026

Problema 1. Si considerino quattro particelle di massa m vincolate come segue: la prima particella è vincolata a muoversi lungo la retta di equazione $y = x$; la seconda particella è vincolata a muoversi lungo la retta di equazione $y = -x$; la terza particella è vincolata a muoversi lungo la retta di equazione $y = Q$; la quarta particella è vincolata a muoversi lungo la retta di equazione $y = -Q$; l'ascissa della quarta particella è vincolata ad essere uguale all'ascissa della terza particella, con $Q > 0$ costante reale assegnata. Le particelle sono tutte accoppiate da un potenziale armonico di costante $k = 1$ (i.e. la particella 1 con le particelle 2,3,4, la particella 2 con le particelle 3,4, la particella 3 con la 4). Si determini:

- la Lagrangiana del sistema
- l'Hamiltoniana del sistema
- le equazioni del moto

Problema 2. Sia data la Lagrangiana

$$\mathcal{L} = T - V, \quad T = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^T A \dot{\mathbf{r}} \quad V = \frac{1}{2} \mathbf{r}^T B \mathbf{r} \quad (1)$$

dove $\mathbf{r}^T = (q_1, q_2, q_3)$, $\dot{\mathbf{r}}^T = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$ e

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Si determinino:

- i punti di equilibrio
- le frequenze normali attorno ai punti di equilibrio stabili

(Si fa notare che la matrice B **non** è simmetrica.)

Problema 3. Si consideri il cilindro di massa totale M , con raggio di base R ed altezza totale H . Si assuma che il cilindro abbia una base appoggiata al piano xy centrata in modo tale che il centro della base coincida con il centro degli assi. Si assuma inoltre che il cilindro si sviluppi in verticale nel verso positivo dell'asse z . La densità del cilindro, nel sistema assegnato risulta essere

$$\rho(\mathbf{r}) \propto \exp[(H - 2z)/H_0] \quad (3)$$

dove H_0 ha le dimensioni di una lunghezza. Si calcoli:

- La forma esplicita della funzione densità
- il tensore di inerzia rispetto al sistema assegnato

Problema 4. Sia data la trasformazione

$$Q = e^q e^{\sin(p)}, \quad P = e^{-q} e^{-\sin(p)} (\alpha p + \beta), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Determinare:

- quali valori di α, β rendono la trasformazione canonica utilizzando le parentesi di Poisson
- Una funzione generatrice

Si ricorda che valgono:

$$\begin{aligned} p &= \partial_q G_1(q, Q) & P &= -\partial_Q G_1(q, Q) \\ p &= \partial_q G_2(q, P) & Q &= \partial_P G_2(q, P) \\ q &= -\partial_p G_3(p, Q) & P &= -\partial_Q G_3(p, Q) \\ q &= -\partial_p G_4(p, P) & Q &= \partial_P G_4(p, P) \end{aligned}$$